



Universidade de São Paulo

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Departamento de Ciências da Computação

SCC0211 — Laboratório de Algoritmos Avançados II

Divinas, Malignas ou apenas Humanas

Professora:

Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiário PAE:

João Pedro Ribeiro da Silva

Pessoas Monitoras:

Não temos ainda

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.

Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.

Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

Um planeta recém-descoberto, chamado Planeta da Lógica, possui três tipos de habitantes: divinas que sempre dizem a verdade, malignas que sempre mentem, e humanas que dizem a verdade durante o dia e mentem à noite. Toda habitante do planeta reconhece instantaneamente o tipo de qualquer outra habitante.

Uma pesquisadora espacial deseja visitar este novo planeta. Como ela não consegue distinguir os três tipos de seres apenas pela aparência física, ela pede a você que desenvolva um analisador de comunicação capaz de deduzir fatos a partir das conversas entre as habitantes. Os fatos que interessam à pesquisadora são: (1) descobrir se no momento da conversa é dia ou noite, (2) qual é o tipo de ser de cada falante.

2 Entrada

O arquivo de entrada contém diversas descrições de conversas.

- Cada descrição começa com um número inteiro n , representando o número de declarações presentes naquela conversa.
- As n linhas seguintes contêm, cada uma, uma declaração feita por um habitante.
- Toda linha de declaração começa com o nome da locutora, sendo um dos nomes ‘Ana’, ‘Bruna’, ‘Carla’, ‘Daniela’ ou ‘Eduarda’, seguido por dois pontos ‘.’.
- Em seguida, vem um dos seguintes tipos de declarações:
 - Eu [não] sou (divina | humana | maligna | mentirosa).
 - X [não] é (divina | humana | maligna | mentirosa).
 - É (dia | noite).

- Os colchetes '[']' significam que a palavra entre eles pode ou não aparecer.
- Os parênteses '(')' significam que exatamente uma das alternativas separadas pela barra vertical '|' deve aparecer obrigatoriamente.
- A letra X representa algum nome entre 'Ana', 'Bruna', 'Carla', 'Daniela' e 'Eduarda'.
- Não haverá dois espaços consecutivos em nenhuma linha de declaração, e haverá no máximo 50 declarações em uma única conversa.
- A leitura da entrada é finalizada por um caso de teste que começa com $n = 0$.

3 Saída

Para cada conversa analisada, imprima primeiro o número da conversa no formato demonstrado no exemplo de saída.

- Imprima **Nenhum fato pode ser deduzido.** se nenhum fato lógico puder ser deduzido do diálogo.
- Caso contrário, imprima todos os fatos que puderem ser deduzidos.
- Fatos deduzidos devem ser impressos utilizando estritamente os seguintes formatos:
 - X é (divina | humana | maligna).
 - É (dia | noite).
- A letra X deve ser substituída pelo nome do falante.
- Os fatos sobre os habitantes devem ser apresentados primeiro (organizados em ordem alfabética) e, em seguida, pode-se afirmar se é dia ou noite.
- A saída gerada para cada conversa deve ser seguida por uma única linha em branco.

4 Exemplo

4.1 Entrada

1
Ana: Eu sou divina.
1
Ana: Eu estou mentindo.
1
Ana: Eu sou maligna.
3
Ana: Bruna é humana.
Bruna: Ana é maligna.
Ana: Bruna é maligna.
0

4.2 Saída

Conversa #1
Nenhum fato pode ser deduzido.

Conversa #2
Nenhum fato pode ser deduzido.

Conversa #3
Ana é humana.
É noite.

Conversa #4
Ana é maligna.
Bruna é divina.

4.3 Explicação

Onde Ana diz ‘Eu sou maligna’, o que pode ser deduzido disso? Obviamente Ana não pode ser divina, uma vez que ela estaria mentindo ao fazer essa afirmação. Da mesma forma, Ana não pode ser maligna, pois nesse caso ela estaria dizendo a verdade sobre si mesma. Portanto, a única opção é que Ana deve ser humana. Além disso, como ela está dizendo uma mentira, deduz-se que deve ser noite no planeta.

No quarto exemplo de entrada, é óbvio que Ana está mentindo, visto que suas duas declarações são totalmente contraditórias. Por causa disso, Bruna não pode ser nem humana nem maligna, e consequentemente deve ser divina. Como Bruna sempre diz a verdade, concluímos que Ana deve ser maligna.